

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

LEIC

21 de janeiro de 2025

Probabilidade e Estatística

Exame Recurso

Nome: _____

Número: _____ Turma: _____ Duração 1h30m + 15m de tolerância

1.ª Parte (7.5 valores)

- 5 questões de escolha múltipla, cada uma com 4 alternativas de resposta, estando apenas uma delas correta;
- Cada questão respondida corretamente tem a cotação de 1.5 valores e cada questão errada desconta 0.3 valores;
- Uma questão não respondida na tabela seguinte ou anulada (mais do que uma resposta) tem cotação de 0 valores.

Pergunta	1	2	3	4	5
Resposta					

Pergunta 1. Considere o tempo de resposta de um servidor como sendo uma variável aleatória T com distribuição exponencial. Sabendo que o n^o médio de respostas corresponde a 20 por ms, qual das seguintes opções corresponde ao valor da probabilidade do tempo ser superior a 20ms?

- (A) $1 - e^{-1}$ (B) e^{-1} (C) $\frac{1}{20e^{-1}}$ (D) Nenhuma das anteriores

Pergunta 2. Se o servidor atrás referido, tiver de enviar 100 respostas seguidas (em sequência), a probabilidade do tempo médio dessas respostas ser superior a 20ms é:

- (A) $[0; 0.25[$ (B) $[0.25; 0.50[$ (C) $[0.50; 0.75[$ (D) $[0.75; 1]$

Pergunta 3. Uma variável aleatória X que representa o diâmetro de certo tipo de cabos elétricos, em milímetros, é uniformemente distribuída no intervalo $[8, 30]$. Qual das seguintes opções corresponde à proporção de cabos com diâmetro superior ao valor médio de X ?

- (A) 0.5 (B) 0 (C) $\frac{1}{22}$ (D) Nenhuma das anteriores

Pergunta 4. Para um projeto de eletrônica, foram escolhidas aleatoriamente seis resistências do tipo A produzidas por uma empresa e foi efectuada uma medição dos respectivos valores, em Ω , tendo-se obtido os seguintes resultados:

$$x = \{3013; 3121; 3162; 3211; 3291; 3802\}$$

Adicionalmente, foram escolhidas resistências do tipo B, cujos valores também expressos em Ω , são os seguintes:

$$y = \{250; 299; 299; 306; 321; 351\}$$

Qual o tipo de resistência que apresenta maior variabilidade?

Escolha a opção mais correta.

(A) Tipo A porque $s_x > s_y$

(B) Tipo B porque $s_y > s_x$

(C) Tipo A porque o Coeficiente de Variação da amostra x é superior ao da y

(D) Tipo B porque o Coeficiente de Variação da amostra y é superior ao da x

Pergunta 5. A distribuição do consumo de eletricidade de um servidor, em KWh, é dada pela seguinte função de distribuição:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0 \\ ax^{12} - 12x^3, & \text{se } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Qual das seguintes opções está correta?

(A) $a = 12$ (B) $a = 13$ (C) $a = \frac{12}{3}$ (D) Nenhuma das anteriores

2.ª Parte(12.5 valores)

Pergunta 6. *Uma empresa fabrica dois tipos de transistores (tipos A e B). De acordo com a secção de controlo de qualidade constata-se o seguinte:*

De todos os transistores do tipo A que são produzidos, 95% não apresentam defeitos.

De todos os transistores do tipo B que são produzidos, 2% apresentam serem defeituosos.

Sabe-se que da produção total, 45% dos transistores são do tipo A. Qual a probabilidade em se produzir um transistor defeituoso? (1.5 valores)

Pergunta 7. *Num Centro de Informática de uma determinada empresa, todos os meses, é verificada a existência de incidentes. O número de incidentes por mês segue uma distribuição de Poisson, com número médio igual a 3 casos.*

(a) Qual é a probabilidade de, em 60 dias, o número de incidentes ser de pelo menos 3? (Considere um mês com 30 dias). (1.0 valores)

(b) Qual é a probabilidade de se passarem mais de 4 meses sem haver incidentes? (1.0 valores)

(c) Considere 4 períodos disjuntos de 60 dias. Qual é a probabilidade de em dois desses períodos, existirem pelo menos 3 incidentes? (1.0 valores)

Pergunta 8. *Em um determinado sistema, dois processadores estão emparelhados de forma que a capacidade total de processamento pode ser assumida como a soma das capacidades individuais dos dois processadores.*

Seja C_1 a v.a. correspondente à Carga no Processador 1 e C_2 correspondente à Carga no Processador 2, considere a Carga Total $C_t = C_1 + C_2$, em que C_1 é normalmente distribuído, com valor médio de 140 milhões de instruções por segundo (MIPS) e desvio padrão de 15 MIPS e C_2 é também normalmente distribuído, com valor médio de 150 MIPS e desvio padrão de 10 MIPS.

Determine a probabilidade da Carga Total (C_t) a que o conjunto dos processadores possa estar sujeito ultrapassar os 270 MIPS. (1.5 valores)

Pergunta 9. *Um fabricante de computadores decidiu realizar um estudo sobre a qualidade de uma marca de computadores comercializada nos seus postos de venda. Para isso, foram selecionados aleatoriamente 6 computadores do mesmo modelo, nos quais foram efetuadas medições de desempenho. Considere X como a variável aleatória que representa o desempenho de um computador, medido em unidades de desempenho (u.d.)*

A amostra apresentava os seguintes valores em u.d.:

$\{10.2; 9.2; 10.9; 9.3; 8.5; 9\}$

(a) Determine as estimativas pontuais para o valor médio e respetiva variância de X . **(1.0 valores)**

(b) Foi usado o software estatístico R para realizar o teste de ajustamento de Shapiro-Wilk, para a v.a. X e obteve-se o seguinte resultado:

$p - \text{value} = 0,595$.

Apresente as hipóteses em teste e, com base no resultado obtido, averigue se a distribuição de X pode ser considerada normal. Use um nível de significância de 5%. **(1.0 valores)**

Resolva as alíneas seguintes supondo que X segue uma distribuição normal.

(c) Construa um intervalo de confiança (aleatório e determinístico) a 95% para o valor médio de X . **(1.5 valores)**

(d) Teste, ao nível de significância de 5%, a hipótese do verdadeiro valor médio de X , ser superior a 9 mg/kg. Tome a decisão com base nas regiões crítica e de aceitação. **(1.5 valores)**

Pergunta 10. Pretende-se modelar a relação entre o consumo médio mensal de energia, em kWh, de um cluster de servidores (y) e o respetivo valor médio mensal de dados processados (x) nesse mesmo cluster, medido em Gigabytes (GB). Para isso, foram registados, de forma aleatória, os valores médios mensais de dados processados durante 8 meses, bem como o consumo médio de energia nesses mesmos meses, no mesmo cluster de servidores. Os dados obtidos estão apresentados na tabela seguinte:

x	1220	1230	1240	1250	1260	1270	1280	1290
y	122	123	124	125	126	127	128	129

Os seguintes resultados foram obtidos com base nestas observações.

$$\sum_{i=1}^8 x_i = 10040 \quad \sum_{i=1}^8 y_i = 1004$$

$$\sum_{i=1}^8 x_i^2 = 12604400 \quad \sum_{i=1}^8 y_i^2 = 126044 \quad \sum_{i=1}^8 x_i y_i = 1260440$$

Considere um modelo de regressão linear simples.

Obtenha a estimativa dos mínimos quadrados dos coeficientes da reta de regressão de y sobre x . Indique a respectiva equação da reta de regressão. Interprete o significado dos coeficientes da reta de regressão. **(1.5 valores)**